Tarea 2

Reconocimiento de patrones

---

1. Ejercicios

Cada uno de los siguientes ejercicios deben de realizarse a mano, describiendo de forma clara y ordenada el procedimiento y resultados.

1.1. DBSCAN

Agrupa los siguientes 12 puntos con $\epsilon = 1.5$ y minPts $= 3$ (el vecindario de un punto lo incluye a él mismo; usa distancia euclidiana y $d \leq \epsilon$).

Punto	x_1	x_2
A	1.0	1.0
B	1.5	2.0
C	2.0	1.0
D	2.0	2.0
E	1.0	2.5
F	6.0	6.0
G	6.5	7.0
H	7.0	6.0
I	7.0	7.5
J	4.0	4.0
K	8.5	2.0
L	3.0	2.5

1. Grafica los puntos en papel cuadriculado (o con Matplotlib) antes de calcular.

2. Para cada punto, lista su ϵ-vecindario $N_\epsilon(p)$ y su tamaño $|N_\epsilon(p)|$. Calcula solo las distancias necesarias y justifica las que descartas a simple vista.

3. Clasifica cada punto como núcleo, frontera o ruido.

4. Forma los clústeres: indica cuántos hay, qué puntos contiene cada uno y qué puntos son ruido.

1.2. Clasificador Bayesiano Ingenuo

1.2.1. Parte A. Atributos categóricos

Una coordinación quiere predecir si un estudiante aprueba el curso a partir de su asistencia, sus entregas de tareas y sus horas de estudio. Con base en la información presentada en la siguiente tabla, calcula:

1. Calcula las probabilidades a priori P(Sí) y P(No).

2. Construye la tabla de verosimilitudes P(atributo = valor | clase) para los tres atributos.

Ejemplo	Asistencia	Tareas	Horas de estudio	Aprueba
1	Alta	Completas	Muchas	Sí
2	Alta	Completas	Pocas	Sí
3	Alta	Incompletas	Muchas	Sí
4	Baja	Completas	Muchas	Sí
5	Alta	Completas	Muchas	Sí
6	Alta	Incompletas	Pocas	No
7	Baja	Incompletas	Pocas	No
8	Baja	Completas	Pocas	No
9	Baja	Incompletas	Muchas	No
10	Alta	Incompletas	Pocas	Sí

3. Clasifica a x_1 = (Baja, Completas, Muchas) y x_2 = (Alta, Incompletas, Pocas): calcula la puntuación no normalizada de cada clase y la probabilidad posterior normalizada.

1.2.2. Parte B. Atributos Continuos (Bayes Ingenuo Gaussiano)

Utilizando como caracteristicas las horas de sueño y el promedio previo se busca determinar si una estudiante aprobara la materia. Con base en la información presente en la siguiente tabla, calcule lo que se le solicita:

Ejemplos	Horas de sueño	Promedio previo	Clase
1	7	8.5	Aprueba
2	8	9.0	Aprueba
3	6	8.0	Aprueba
4	7	9.5	Aprueba
5	7	8.0	Aprueba
6	5	6.0	Reprueba
7	6	7.5	Reprueba
8	4	6.5	Reprueba

1. Para cada clase, calcula la media y la varianza de cada atributo.
2. Clasifica a x = (6.5 horas, 7.5 de promedio)